POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Programowanie systemowe**
Kod przedmiotu:	LLP
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	2 / 4
Charakter:	obowiązkowy
Odpowiedzialny:	mgr inż. Michał Hyla
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	40 h	100 h	**4**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Zaliczenie z oceną
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Celem dydaktycznym przedmiotu jest zrozumienie, jak komputer wykonuje program na poziomie architektury i instrukcji procesora, oraz nabycie praktycznych umiejętności programowania w asemblerze x86. Student nauczy się świadomie operować pamięcią, stosem, przepływem sterowania (skoki, pętle) i arytmetyką, a także projektować i organizować kod

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Podstawy Programowania	Programowanie strukturalne

5. Treści programowe

1. Podstawy architektury komputera
2. Wstęp do programowania w x86 assembly
3. Pamięć
4. Skoki
5. Arytmetyka
6. ONP + Stos
7. Pętle
8. Projekt / funkcje
9. Projekt / funkcje, include, asm zaawansowany
10. Bootsector OS, BIOS
11. 32-bit assembly
12. Bootsector, ładowanie jądra
13. Proste jądro
14. Proste mechanizmy OS, rozwój jądra OS

6. Efekty kształcenia

Wiedza

- Student zna i rozumie pojęcia w zakresie techniki cyfrowej i systemów cyfrowych, architektury i organizacji systemów komputerowych, architektur wieloprocesorowych oraz programowania na poziomie assemblera.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować proste układy sekwencyjne i kombinacyjne, obliczyć reprezentacje liczb całkowitych i rzeczywistych oraz wykonać podstawowe operacji arytmetyczne na tych reprezentacjach, a także pisać proste programy na poziomie asemblera

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie

7. Kryteria oceny

- Zadania z zajęć - 1/3 oceny
- 2 Kolokwia - 2/3 oceny

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład z prezentacją multimedialną
- Live-coding
- Dyskusja
- Wspólne rozwiązywanie zadań

laboratorium:

- Laboratorium komputerowe

9. Literatura

Podstawowa:

- Brak danych.

Uzupełniająca:

- Brak danych.